

Parte 4 - Funciones

Guía de problemas de nivelación en C para Sistemas Embebidos

Problema 10 - Funciones para sensores

Escribir un programa que use funciones para procesar una medición de temperatura.

El programa debe incluir las siguientes funciones:

```
float convertir_celsius_a_fahrenheit(float temperatura_celsius);  
int temperatura_es_alta(float temperatura_celsius);  
void mostrar_resultado(float temperatura_celsius);
```

Requisitos

El programa principal debe llamar a las funciones. No se debe resolver toda la lógica dentro de main.

Preguntas orientadoras

1. ¿Por qué conviene dividir el programa en funciones?
2. ¿Qué diferencia hay entre una función que retorna un valor y una función void?
3. ¿Qué información debe recibir cada función como parámetro?

Problema 11 - Control lógico de un LED

Escribir un programa que simule el control de un LED mediante funciones.

El programa debe tener las siguientes funciones:

```
void encender_led(void);  
void apagar_led(void);  
void invertir_led(void);  
int obtener_estado_led(void);
```

El estado del LED debe almacenarse en una variable global o en una variable estática, según el criterio del alumno.

Requisitos

- Mostrar el estado del LED después de cada operación.
- Representar el estado apagado con 0.
- Representar el estado encendido con 1.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué ventaja tiene ocultar el estado del LED detrás de funciones?
2. ¿Qué problema podría generar el uso excesivo de variables globales?
3. ¿Qué significa invertir el estado de un LED?